光譜概論｜精華① 翻譯座標：波長越短，光子越硬，碰得到越深的能階；先認是哪一階，才知道儀器在量什麼

讀法：左邊沿四站走一次：同一顆錠要問什麼；右上是能量梯子（波段 × 能階 × 方法 × 光源）；右下是六種訊號各量哪一種事件

四站：同一顆錠，先問要什麼資訊

M01 先定問題：身分、含量、雜質、結構，還是晶型？

- 同一顆錠可以問五種問題，各要保留不同資訊（右下表）
- 問晶型就**不能先溶解**；問微量雜質就要**先分離**

▼

M02 準備與測量：光子能量要對上能階差

源 各波段光源（右表）　樣 固體或溶液　選 單色器或干涉儀

- **E＝hν＝hc／λ**：能量對上能階差，且躍遷被允許，才會作用
- 不是每台都用燈：**AES 用火焰／電漿供能**；NMR 用**磁場＋射頻**

▼

M03 讀訊號：先辨量與單位

測 光電倍增管、熱偵測器

- λ 用 **nm**（長度）；ν 用 **Hz**（每秒）；ṽ 用 **cm⁻¹**（每公分幾個波）
- **頻率以 nm 表示**是錯的；IR 常用 cm^{-1}
- T／A（吸收）、Raman 位移 cm^{-1}、ppm 與 Hz（NMR）、m/z（MS）、2θ（XRD）

▼

M04 核對結論：性能與證據

算 λ、ṽ、ν 互換

- **斜率＝靈敏度**；偵測極限還要看**雜訊**；所需檢品量是第三件事
- 訊號上升先列候選：濃度、背景、光源漂移、散射，查空白與標準

空格也是答案：溶解後，晶型就不見了

- 晶型＝固態排列；**完全溶解**後原晶格消失，溶液方法量不回來
- **不能判晶型**：diffusion（DOSY，溶液 NMR）、**LC-MS-MS**、UV、MS、AAS
- **能判晶型**：**XRD**、**IR**（固態製樣：Mull、DRIFT、ATR）、Raman、**solid-state NMR**；四選一沒有 XRD 時，選 **IR**
- KBr 壓錠可能轉晶（題本列不宜）；ATR 也要壓緊接觸，**不能說它不加壓**

錨點（直接記）

- 題本分區：**UV 200–380、可見 380–780、NIR 780–2500 nm**；0.5 nm＝X-ray
- 能階比 **電子：振動：轉動 ≈ 100：1：0.01**（**10：1：0.1 錯**）
- **h ≈ 6.626×10⁻³⁴ J・s ＝ 6.626×10⁻²⁷ erg・s**；c ≈ 3×10⁸ m/s

能量梯子：波段 × 碰到的能階 × 方法　由上往下：波長變長、頻率與每顆光子能量變小

波段	波長（題本）	碰到的能階	方法	光源	考點
X-ray	0.01–10 nm	晶格（繞射）	XRD	X 射線源	**0.5 nm → X-ray**；XRD 讀 2θ 比晶型
UV（紫外光）	200–380 nm	價電子（**π、n 電子**）	UV	**氘燈**（D_2）	**220 nm、250 nm＝UV**；**190–350 nm 選氘燈**；芳香環定量
可見	380–780 nm	價電子	Vis	**鎢／石英鹵素燈**	**visible－sodium lamp 錯配**（鈉燈是線光源）
NIR	780–2500 nm	振動**泛音、組合頻**	NIRA	近紅外光源	**裸錠直接分析**；水分、均勻度；要校正模型
IR	2500 nm 以上	**振動**（偶極改變）	IR	**Globar（SiC）、Nernst（金屬氧化物）**	**IR－metal oxide filament 正確**；指紋多 → **未知物定性比 UV 好**
微波	10^6–10^9 nm	**轉動**	轉動光譜	—	能量最小的分子運動
射頻	依核種與磁場	**核自旋**（在磁場中）	NMR	**射頻＋磁體**	**四選項中 NMR 波長最長**（500 MHz ≈ 0.6 m）

六種訊號：儀器到底量哪一種事件　光變少、放光、散射、核、離子、繞射，各是一條軸

訊號	方法	能量從哪來	讀數	代表題
吸收	UV-Vis、IR、NIR、AAS	外部光照進去，量**少了多少**	T、A	AAS 用**中空陰極燈**；UV 寬帶，**單靠 UV 難鑑定未知物**
放射	螢光、AES（原子放射光譜）	螢光：外部光（**氙燈**）；AES：**火焰／電漿**	放光強度	**不需激發光源的是 AES**（無外部燈，仍有能量輸入）；fluorescence－xenon lamp 正確
散射	Raman（拉曼光譜）	**雷射**；光子和分子交換振動能	Raman 位移 cm^{-1}	題本把 **Raman 歸在 emission**（107-1-2 選 D，物理上是非彈性散射）；題本也選 **Raman 最不適合定量**（104-1-14），不代表它不能定量
核訊號	NMR（核磁共振光譜）	磁場分能階，射頻激發	ppm、Hz	**異構物、立體結構資訊最多；所需檢品量最多**
離子	MS（質譜儀）、LC-MS	離子源（EI、ESI）	m/z、豐度	**偵測極限最低**（pg 級）；**0.1–10 ppb 直接分析 → MS**
繞射	XRD	X 射線照晶體	2θ、強度	直接看晶格 → 晶型首選

目的 × 方法：題本怎麼選　先問要什麼資訊，再看哪個方法保留它

想知道	選	因為	不選
結構、異構物、立體結構	**NMR**	化學位移、耦合看核環境	UV（寬帶資訊少）
快速鑑定微量不純物	**LC-MS**	LC 先分離，MS 給 m/z	RI、IR、NMR
痕量（ppb、pg）	**MS**	偵測極限最低	UV、IR、NMR
裸錠直接分析	**NIRA**	反射量測，免溶解	NMR、MS、UV
晶型（多形性）	**XRD；IR、Raman、ssNMR**	保留固態排列	DOSY、LC-MS-MS、UV、MS、AAS
未知物定性	**IR**	指紋區特徵多	UV（104-1-29 D 錯）
芳香環定量	**UV**	π 電子吸收、靈敏	—

一句話：光子能量 E＝hν＝hc／λ 決定它碰得到哪一階（核、轉動、振動、價電子、晶格），讀數的種類（吸收、放射、散射、核、離子、繞射）決定這台儀器能回答什麼。

對應五軸：① 適配＝目的 × 方法、光源配對、晶型要保留固態　② 位置＝波段在能量梯子上的位置、λ／ṽ／ν 的單位　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

光譜概論｜精華② 驗證座標：單位先對齊再算；靈敏度看斜率，偵測極限看雜訊；製樣決定資訊還在不在

讀法：左上是母式與紙筆換算；左下是轉一個旋鈕誰跟著動；右邊是性能三把尺、寬度與騙子、最小對

母式：倒數、比例、10 的次方就夠

頻率與波長	**$c=\nu\lambda$ → $\nu=c/\lambda$** 同介質中波長 250 → 500 nm，頻率變一半；**$h=\nu\lambda$ 錯**
波數換波長	**$\tilde{\nu}$（cm^{-1}）$=10^7/\lambda$（nm）** **40,000 cm^{-1} → $10^7/40{,}000=250$ nm → UV**；20,000 cm^{-1} → 500 nm；用 m^{-1} 時係數改 10^9
光子能量	**$E=h\nu=hc/\lambda=hc\tilde{\nu}$** $E_{250}/E_{500}=500/250=2$；500 nm 一顆 ≈ 4.0×10^{-19} J；**IR 波數越大，能量越高**
h 的單位	**能量 × 時間：J・s** 1 J = 10^7 erg → 6.626×10^{-27} erg・s；**10^{27}、erg・s^{-1} 兩處錯**；h 是常數，**不隨波長改變**
統一單位再排	**全部換成 nm** 0.25 μm=250 nm、2×10^{-6} m=2000 nm → 0.25 μm 最短、E 最大；**IR > 可見 > UV**（波長）
吸收讀數	**$T=I/I_0$；$A=-\log T$** 參考 100、透射 10 → T=0.10，A=1
ppb 與 pg	**ppb＝比例，pg＝質量** 1 ppb × 1 kg=1 μg；**0.1 pg=10^{-13} g**；沒有檢品量就不能互換
NMR 的波長	**$\lambda=c/\nu$** 500 MHz：$3\times10^8/5\times10^8=0.6$ m = 6×10^8 nm → 比 IR、UV 長得多

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動

↑ 增加　↓ 減少　— 不變

旋鈕	ν	每顆 E	光子數	考點
波長 λ 變長	↓	↓	—	**波長愈長，能量愈低**；IR 最長、UV 最短
波數 $\tilde{\nu}$ 變大	↑	↑	—	$\tilde{\nu}$ 和 E 同向；cm^{-1} 是每長度，**不是 Hz**
同頻率、光更亮	—	—	↑	加亮只多了光子，每顆能量不變
換介質	—	—	—	λ 會變、ν 不變；$E=hc/\lambda$ 用**真空波長**
溶解檢品				**晶型資訊消失**；只剩成分、含量資訊
研磨、KBr 壓錠				可能轉晶；DRIFT 可混 KBr 粉末而**不壓錠**
斜率 m → 2m（雜訊不變）				同濃度差，訊號差變兩倍 → 較易辨識
雜訊變大（斜率不變）				低量較難辨識 → 偵測極限變差

IR 固態製樣：晶型資訊還在嗎

判斷重點＝有沒有保留固態＋方法分得出參考

配置	做法	晶型題
Mull（糊漿）	研磨後分散在油裡	可用；注意研磨
DRIFT（漫反射）	粉末混 KBr，**不壓錠**	可用；直接測固體粉末
ATR（衰減全反射）	固體**壓緊**接觸晶體	可用；仍要查壓力是否改樣
KBr pellet	研磨、加壓成錠、透射	**題本列不宜（可能轉晶）**

性能三把尺：靈敏度、偵測極限、檢品量

三個問題分開答

方法	題本量級	題本答案
MS	pg 級	**偵測極限最低**（105-1-28）；**可達 0.1 pg**（103-1-22）；**0.1–10 ppb 直接分析**（109-1-26）
螢光	10^{-7}–10^{-8} mol/L	是濃度，不能直接和 mg 排名
UV-Vis	μg；10^{-5} mol/L	表示方式不同，不畫等號
IR	1–10 mg	
NMR	^{1}H 約 5–10 mg；^{13}C 約 20 mg	**待測物所需量最多**（105-2-6）

能階帳：能量對上，而且被允許，才會吸收

- **UV**：價電子躍遷（**π 電子、n 電子**）；**IR**：振動躍遷；微波：轉動；**NMR**：磁場中的核自旋
- 電子：振動：轉動 ≈ **100：1：0.01**；能量大的光**不會**自動把所有小能階一起打開
- **Raman**：光子留下振動能 → 散射光能量變低（Stokes）；拿走 → 變高（anti-Stokes）

寬度與騙子：讀數被什麼騙

- **光變少不一定是吸收**：散射、反射、髒污、光源漂移都會讓 T 下降 → 先做好參考與空白
- **UV 溶液是寬帶**：電子能階上疊著振動、轉動能階 → 寬帶特徵少，未知物定性改看 **IR 指紋**
- **NIR 譜帶重疊**：泛音、組合頻擠在一起，粒徑與厚度也會改譜 → 要代表性樣本與模型
- **Raman** 怕螢光背景、雷射改樣；**MS** 要辨電荷、加合物、碎片，m/z 不能直接當分子量

最小對：只差一個變數

吸收	↔ **放射**	量照進去少了多少 vs 激發後放出多少
AAS	↔ **AES**	外部中空陰極燈 vs 火焰／電漿供能（**不需激發燈**）
Raman	↔ **螢光**	非彈性散射的位移 vs 激發態放光
solid-state NMR	↔ **DOSY**	保留固態 → 可判晶型 vs 溶液擴散 → 不能
KBr 壓錠	↔ **DRIFT**	壓錠透射、可能轉晶 vs 粉末漫反射、不壓錠
MS	↔ **LC-MS**	只給 m/z vs 先分離再給 m/z（微量雜質）
靈敏度	↔ **偵測極限**	斜率 vs 斜率加雜訊
ppb	↔ **pg**	比例 vs 質量
100：1：0.01	↔ **10：1：0.1**	題本能階比 vs 錯誤選項（也遞減，別被騙）

常見錯誤 → 先做什麼

- cm^{-1} 當成 Hz → 先分每長度、每秒　・　λ 長反而 E 大 → 寫 $\nu=c/\lambda$　・　1 ppb=1 pg → 補檢品質量

一句話：先把 λ、$\tilde{\nu}$、ν 換成同一把尺再排序，先問製樣後資訊還在不在再選方法，最後分清斜率、雜訊、檢品量三件事。

對應五軸：③ 寬度＝UV 寬帶、NIR 重疊、散射與光源漂移　④ 換量＝$\tilde{\nu}=10^7/\lambda$、$E=hc/\lambda$、h 的單位、ppb 與 pg　⑤ 條件＝波長、亮度、介質、溶解與壓錠